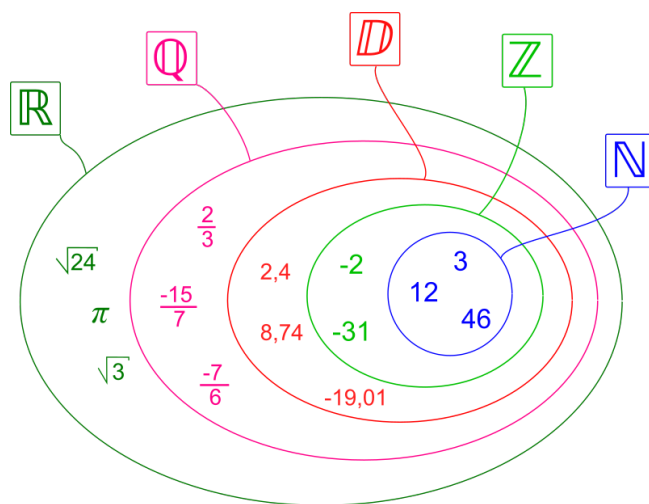


CHAPITRE 1 — NOMBRES COMPLEXES I

1 Introduction

Durant les années précédentes, vous avez manipulé différents types de nombres : d'abord les entiers naturels (ensemble $\mathbb{N}$), puis les entiers relatifs (ensemble $\mathbb{Z}$), puis les nombres décimaux (ensemble $\mathbb{D}$) puis les nombres rationnels (ensemble $\mathbb{Q}$) faisant partie de l'ensemble des réels (ensemble $\mathbb{R}$)

À chaque fois, l'introduction d'un nouvel ensemble était motivé par l'insuffisance du précédent pour la résolution de certains problèmes mathématiques.



Activité

Dans son livre *l'Ars Magna*, publié en 1545, le mathématicien italien Cardan s'intéresse au problème consistant à trouver deux nombres dont la somme est égale à 10 et le produit égal à 40.

1. Montrer que ce problème revient à résoudre une équation du second degré.
2. Résoudre cette équation dans $\mathbb{R}$.
3. Pour résoudre ce problème, Cardan explique : « Nous opérons néanmoins ainsi : nous divisons 10 en deux parties égales, dont la moitié est 5. Multiplie-la par elle-même, cela fait 25. Soustrais de 25 le produit demandé (c'est-à-dire 40), comme je te l'ai enseigné au chapitre des opérations dans le quatrième livre ; le reste est 15. La racine carrée de ceci, ajoutée et retranchée à 5, montre les deux parties qui, multipliées l'une par l'autre, produisent 40. Elles seront donc : $5 - \sqrt{-15}$ et $5 + \sqrt{-15}$ »

En faisant comme si $\sqrt{-15}$ existait et vérifiait la propriété $(\sqrt{x})^2 = x$ valable pour tout réel positif x , vérifier que les deux nombres proposés sont bien solutions du problème.

Activité

Rafael Bombelli publie son livre *L'Algebra* en 1572. Il y explique comment résoudre le problème de Cardan consistant à résoudre des équations du troisième degré.

Pour une équation de la forme $x^3 = px + q$, Bombelli montre que, lorsque $\left(\frac{q}{2}\right)^2 \geq \left(\frac{p}{3}\right)^3$, une solution de l'équation est

donnée par la formule : $x = \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$.

Page 294 de son livre, Bombelli aborde le cas de l'équation $x^3 = 15x + 4$.

1. Expliquer pourquoi on ne peut pas utiliser la formule de Bombelli pour résoudre cette équation.
2. Vérifier que $x = 4$ est une solution de l'équation.
3. Vérifier que les formules établies par Bombelli donneraient pour solution $x = \sqrt[3]{2 + 11\sqrt{-1}} + \sqrt[3]{2 - 11\sqrt{-1}}$.
4. Développer $(2 + \sqrt{-1})^3$ et $(2 - \sqrt{-1})^3$ puis conclure.

2 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

Théorème

Il existe un ensemble noté $\mathbb{C}$ contenant $\mathbb{R}$ vérifiant les propriétés suivantes :

- $\mathbb{C}$ est muni de l'addition et d'une multiplication qui suivent les mêmes règles que celles connues dans $\mathbb{R}$ et qui ont les mêmes propriétés algébriques (distributivité, associativité etc.)
- $\mathbb{C}$ contient un élément noté i vérifiant $i^2 = -1$
- Pour tout élément z de $\mathbb{C}$, il existe un unique couple de réels $(a; b)$ tel que :

$$z = a + ib$$

- Les éléments de $\mathbb{C}$ s'appellent les **nombres complexes**

Définition

L'écriture d'un nombre complexe z sous la forme $z = a + ib$ où a et b sont deux réels est appelée **forme algébrique** de z .

- a est la **partie réelle** de z notée $a = \Re(z)$
- b est la **partie imaginaire** de z notée $b = \Im(z)$

Exercice 1

Déterminer les parties réelles et imaginaires des nombres complexes suivants :

$$z_1 = 3 + 2i \qquad z_2 = 1 - 5i \qquad z_3 = -2i \qquad z_4 = 5$$

Propriété

Soient $z \in \mathbb{C}$ et $z = a + ib$

- si $a = \Re(z) = 0$ alors z est un **imaginaire pur**. $z \in i\mathbb{R}$
- si $b = \Im(z) = 0$ alors z est un **réel**. $z \in \mathbb{R}$
- $z = 0 \iff a = 0$ et $b = 0$
- L'ensemble $\mathbb{R}$ est inclus dans $\mathbb{C}$: $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

3 Opérations sur les nombres complexes

Propriété

Les règles de calcul dans $\mathbb{C}$ sont les mêmes que dans $\mathbb{R}$ (addition, soustraction, multiplications, etc.) auxquelles on ajoute la propriété :

$$i^2 = -1$$

Exercice 2

Soient z et z' deux nombres complexes tels que $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$. $(a; b; a'; b')$ sont des réels. Mettre sous forme algébrique les expressions suivantes :

- $z + z'$
- $z \times z'$
- z^2
- $(a + ib)(a - ib)$
- $\frac{1}{z}$
- $kz, k \in \mathbb{R},$

Exercice 3

Donner la forme algébrique des nombres complexes suivants :

$$z_1 = (2 - 3i)^2 \quad z_2 = (3 - 5i)(4 + i) \quad z_3 = \frac{5}{2 - i} \quad z_4 = \frac{-2 + 3i}{1 - 2i} \quad z_5 = (2i)^{13}$$

Propriété

Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire.

$$z_1 = z_2 \iff \Re(z_1) = \Re(z_2) \quad \text{et} \quad \Im(z_1) = \Im(z_2)$$

Exercice 4

Déterminer les réels x et y tels que $(2x + 3) + (y + 4)i = 2 + 2i$

Exercices : Exercices 18-19-27-31-32-58 ?-59-62-63

4 Nombres complexes conjugués

Définition

Soit z un nombre complexe de forme algébrique $z = a + ib$.

On appelle conjugué de z noté $\bar{z}$ le nombre complexe $\bar{z} = a - ib$.

Exercice 5

Déterminer les conjugués des nombres complexes suivants :

- Si $z = 4 + 5i$ alors $\bar{z} = \dots\dots\dots$
- Si $z = -5i$ alors $\bar{z} = \dots\dots\dots$
- Si $z = 4$ alors $\bar{z} = \dots\dots\dots$
- $\overline{1 - i} = \dots\dots\dots$
- $\overline{2i} = \dots\dots\dots$
- $\overline{3} = \dots\dots\dots$

Propriété

Soit z un nombre complexe qui s'écrit sous la forme algébrique $z = a + ib$ avec $(a; b)$ réels.

- | | |
|--|--|
| 1) $\bar{\bar{z}} = z$ | 2) $z + \bar{z} = 2\Re(z)$ |
| 3) $z - \bar{z} = 2i \times \Im(z)$ | 4) $z \in \mathbb{R} \iff \bar{z} = z$ |
| 5) $z \in i\mathbb{R} \iff \bar{z} = -z$ | 6) $z \times \bar{z} = a^2 + b^2$ |

Démonstration

Soit $z = a + ib$ avec a et b deux réels

1. $\bar{\bar{z}} = \overline{a + ib} = \overline{a - ib} = a + ib = z$
2. $z + \bar{z} = a + ib + a - ib = 2a$
3. $z - \bar{z} = a + ib - (a - ib) = 2ib$
4. $z \in \mathbb{R} \iff b = 0 \iff a - ib = a + ib \iff z = \bar{z}$
5. $z \in i\mathbb{R} \iff a = 0 \iff a + ib = -a - (-ib) \iff z = -\bar{z}$
6. $z \times \bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 - i^2 \times b^2 = a^2 + b^2$

Propriété Opérations sur les conjugués

Pour tous nombres complexes z et z' :

- 1) $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$
- 2) $\overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z'}$
- 3) Si $z' \neq 0$, alors $\overline{\frac{1}{z'}} = \frac{1}{\bar{z'}}$ et $\overline{\frac{\bar{z}}{z'}} = \frac{z}{z'}$
- 4) Pour tout entier naturel n , $\overline{z^n} = (\bar{z})^n$
- 5) Soit z un nombre complexe de forme algébrique $a + ib$ et $\bar{z}$ son conjugué :

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{a^2 + b^2}$$

Démonstration

En autonomie : démontrer les points 1, 2, 3, 5

Méthode

Déterminer le conjugué des nombres suivants et exprimer le résultat sous la forme algébrique :

$$z_1 = (3 + 5i)(4 - i) \qquad z_2 = \frac{2 + 3i}{-1 - 2i}$$

Méthode

Donner la forme algébrique d'un nombre complexe ayant un dénominateur complexe.

On utilise la méthode dite de la « quantité conjuguée » et les propriétés :

$$\frac{z}{z'} = \frac{z \times \bar{z'}}{z' \times \bar{z'}} \quad \text{et} \quad z \times \bar{z} = a^2 + b^2 \in \mathbb{R}$$

$$1) z_1 = \frac{7 - i}{4 + i} \qquad 2) z_2 = \frac{1 + 2i}{2 - 3i}$$

Exercices : 21-23-35-37-39-42-86-102

5 Résolution d'équations dans $\mathbb{C}$

5.1 Équations du premier degré dans $\mathbb{C}$

Méthode

Résolution dans $\mathbb{C}$ d'équations du premier degré ne contenant que des z comme inconnue

Prenons par exemple l'équation

$$(E_1) : 2iz - 1 = z + 2i$$

L'équation se résout avec la même méthode que dans $\mathbb{R}$ avec quelques différences :

- On introduit la propriété $i^2 = -1$
- On ne peut pas additionner des parties réelles et des parties imaginaires.

$$\begin{aligned} (E_1) &\iff (-1 + 2i)z = 1 + 2i \\ &\iff z = \frac{1 + 2i}{-1 + 2i} \\ &\iff z = \frac{(1 + 2i)(-1 - 2i)}{(-1 + 2i)(-1 - 2i)} \\ &\iff z = \frac{3 - 4i}{5} \\ &\iff z = \frac{3}{5} - \frac{4}{5}i \quad \text{donc} \quad \mathcal{S} = \left\{ \frac{3}{5} - \frac{4}{5}i \right\} \end{aligned}$$

Méthode

Résolution dans $\mathbb{C}$ d'équations du premier degré ne contenant que des $\bar{z}$ comme inconnue

Prenons par exemple l'équation

$$(E_2) : (1 + i)\bar{z} = 2i$$

L'équation se résout comme pour la méthode précédente avec comme inconnue $\bar{z}$. Il suffira alors de déterminer z une fois la solution $\bar{z}$ déterminée sous forme algébrique.

$$\begin{aligned} (E_2) &\iff (1 + i)\bar{z} = 2i \\ &\iff \bar{z} = \frac{2i}{1 + i} \\ &\iff \bar{z} = \frac{2i(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} \\ &\iff \bar{z} = \frac{2 + 2i}{2} \\ &\iff \bar{z} = 1 + i \\ &\iff z = 1 - i \quad \text{donc} \quad \mathcal{S} = \{1 - i\} \end{aligned}$$

Méthode**Résolution dans $\mathbb{C}$ d'équations du premier degré contenant z et $\bar{z}$ comme inconnues**

On pose alors $z = a + ib$ et $\bar{z} = a - ib$ et on égale les parties réelles et imaginaires avec $(a; b) \in \mathbb{R}^2$.

Prenons par exemple l'équation

$$(E_3) : (1 + i)\bar{z} + 2iz = 1 - i$$

$$\begin{aligned} (E_3) &\iff (1 + i)\bar{z} + 2iz - 1 + i = 0 \\ &\iff (1 + i)(a - ib) + 2i(a + ib) - 1 + i = 0 \\ &\iff a - ib + ai - bi^2 + 2ai + 2bi^2 - 1 + i = 0 \\ &\iff a - bi + ai + b + 2ai - 2b - 1 + i = 0 \\ &\iff (a + b - 2b - 1) + (a - b + 2a + 1)i = 0 \\ &\iff (a - b - 1) + (3a - b + 1)i = 0 \end{aligned}$$

Le membre de gauche est un nombre complexe nul (membre de droite vaut 0). Or un nombre complexe est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaires sont nulles. Ainsi on obtient un système de deux équations à deux inconnues que l'on peut résoudre par exemple par combinaison linéaire.

$$\begin{array}{l} L_1 \\ L_2 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} a - b - 1 = 0 \\ 3a - b + 1 = 0 \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} 2a + 2 = 0 \\ b = a - 1 \end{array} \right. \begin{array}{l} (L_2 - L_1) \\ (L_1) \end{array} \iff \left\{ \begin{array}{l} a = -1 \\ b = -1 - 1 = -2 \end{array} \right.$$

$$\mathcal{S} = \{-1 - 2i\}$$

5.2 Équations du second ordre dans $\mathbb{C}$

Dans cette partie, a , b et c désignent trois réels avec $a \neq 0$ et z un nombre complexe. On cherche à résoudre l'équation

$$az^2 + bz + c = 0$$

Définition

On appelle discriminant du trinôme $az^2 + bz + c$ le nombre réel noté Δ défini par :

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Théorème

Soit (E) : $az^2 + bz + c = 0$ une équation du second degré d'inconnue $z \in \mathbb{C}$

- Si $\Delta > 0$ alors (E) admet deux solutions réelles distinctes :

$$z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- Si $\Delta = 0$ alors (E) admet une unique solution :

$$z_0 = \frac{-b}{2a}$$

- Si $\Delta < 0$ alors (E) admet deux solutions complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \overline{z_1} = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

Démonstration

Les deux premiers cas ont déjà été démontrés en classe de première. On évoquera donc le cas où $\Delta < 0$.

$$\begin{aligned} az^2 + bz + c = 0 &\iff a \left(z^2 + \frac{b}{a}z + \frac{c}{a} \right) = 0 \quad \text{car } a \neq 0 \\ &\iff a \left[z^2 + 2 \times \frac{b}{2a}z + \left(\frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{c}{a} \right] = 0 \\ &\iff a \left[\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right] = 0 \\ &\iff a \left[\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right] = 0 \\ &\iff a \left[\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right] = 0 \quad \text{or } \Delta = -(-\Delta) = i^2(-\Delta) \\ &\iff a \left[\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a} \right)^2 \right] = 0 \\ &\iff a \left[\left(z + \frac{b}{2a} - \frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a} \right) \left(z + \frac{b}{2a} + \frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a} \right) \right] = 0 \\ &\iff a \left[\left(z - \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} \right) \left(z - \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \right) \right] = 0 \end{aligned}$$

Les deux solutions complexes sont donc :

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \overline{z_1} = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$